



Apellido: [REDACTED]	LU: [REDACTED]	Hojas ->	Ej.1 1	Ej.2 1	Ej.3 1	Ej.4 1	
Nombres: [REDACTED]		Calif. ->	B	B	B	B	Final: A+

Todas las respuestas se consideran válidas solo si están debidamente justificadas.

Ejercicio 1

Dado un protocolo Stop & Wait que usa frames de largo fijo sobre un medio físico full-duplex, explique por qué no se puede aumentar la eficiencia de protocolo sin disminuir la eficiencia de frame. Suponiendo que se mantiene el mismo largo de frame y que se transmite en el mismo enlace.

Ejercicio 2

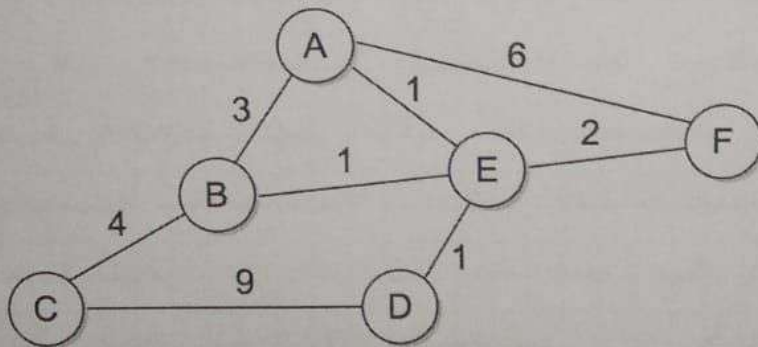
Explique que problema resuelve el *Spanning Tree Protocol*. Muestre un ejemplo de qué podría pasar en una LAN si los switches no implementan este protocolo.

Ejercicio 3

Explique una semejanza y una diferencia entre una tabla de forwarding de un switch (capa 2) y una tabla de forwarding de un router (capa 3).

Ejercicio 4

En un sistema autónomo como el de la figura, los costos de los enlaces fueron configurados manualmente. Al revisar la tabla de forwarding en el router C, se observa que el next hop para ir a D es B. Explique porque podría estar sucediendo esto.



Ejercicio 5 (OPCIONAL)

- ¿Cuál es el motivo por el cual durante los últimos 20 años se han desarrollado las redes de distribución de contenidos CDNs (Google, Amazon, Akamai, etc). *Hint: tiempo de propagación de una señal eléctrica u óptica, protocolos de ventana deslizante.*
- ¿Por qué muchas compañías de Telecomunicaciones solicitan más ancho de banda del espectro radioeléctrico? *Hint: Ley de Shannon de la Capacidad.*